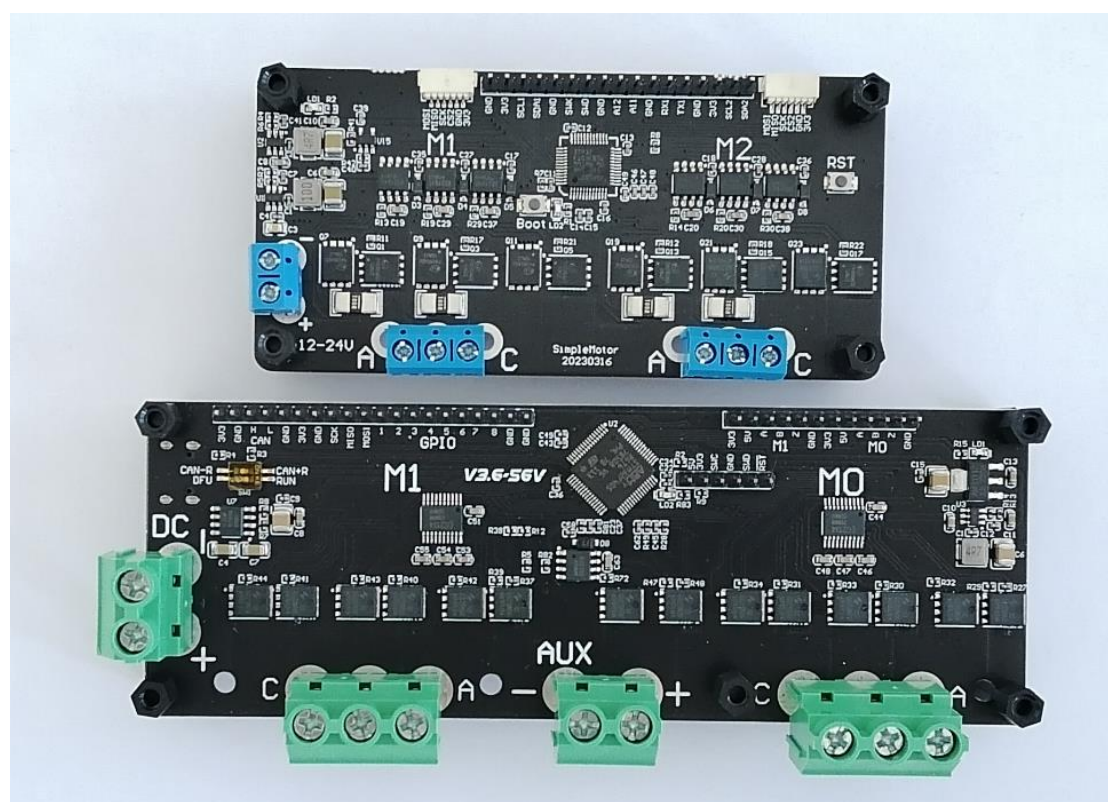


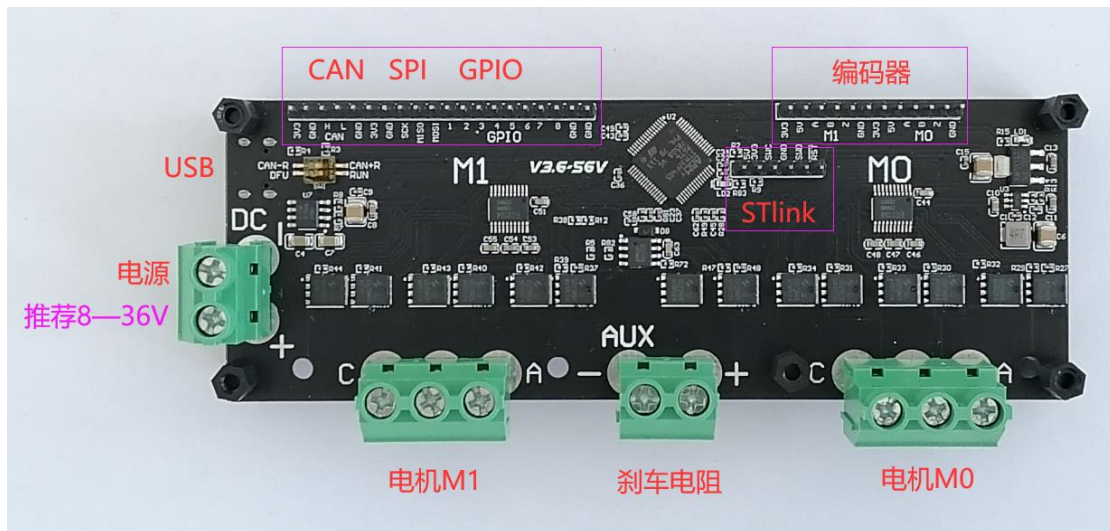
驱动板 405 使用说明

一、硬件参数

	驱动板103	驱动板405
MCU型号	STM32F103C8T6	STM32F405RGT6
设计耐压	40V	60V
推荐工作电压	12-24V	8-36V
最大采样电流	30A	60A
电流采样模式	In-line	Low-side
采样电阻	1m Ω	1m Ω
放大倍数	50倍	20倍
板载MOS参数	40V90A	60V150A
支持编码器	AS5600	
	AS5047P	
	TLE5012B	
	MA730	
	ABZ	
	霍尔电机	
可运行工程	SimpleFOC移植后的keil代码	SimpleFOC移植后的keil代码
	SimpleFOC官方arduino代码	移植后的ODrive
支持最大转速	1000RPM	SimpleFOC: 3000RPM
		ODrive: 15000RPM

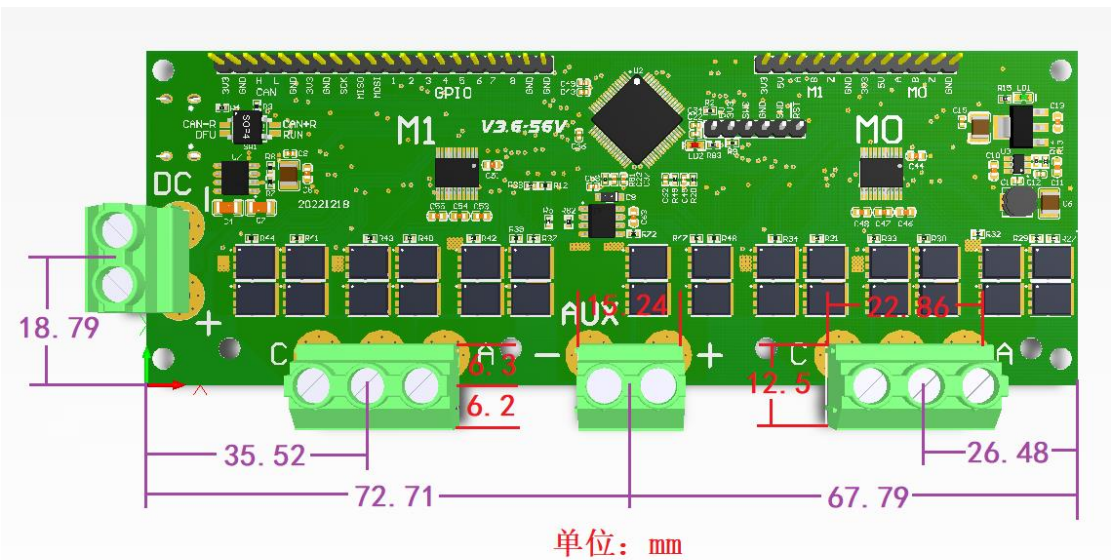
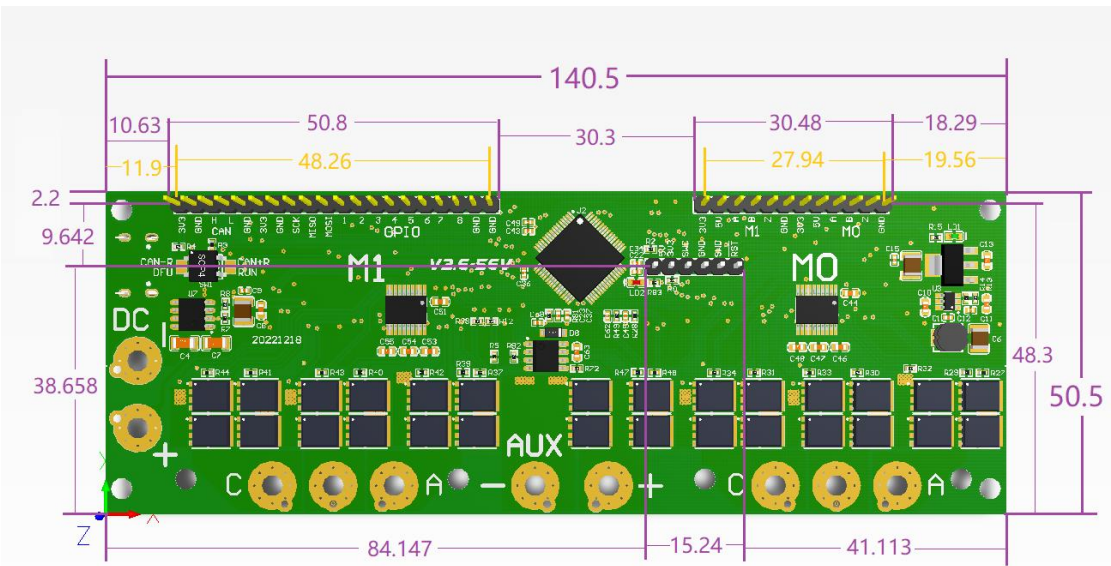
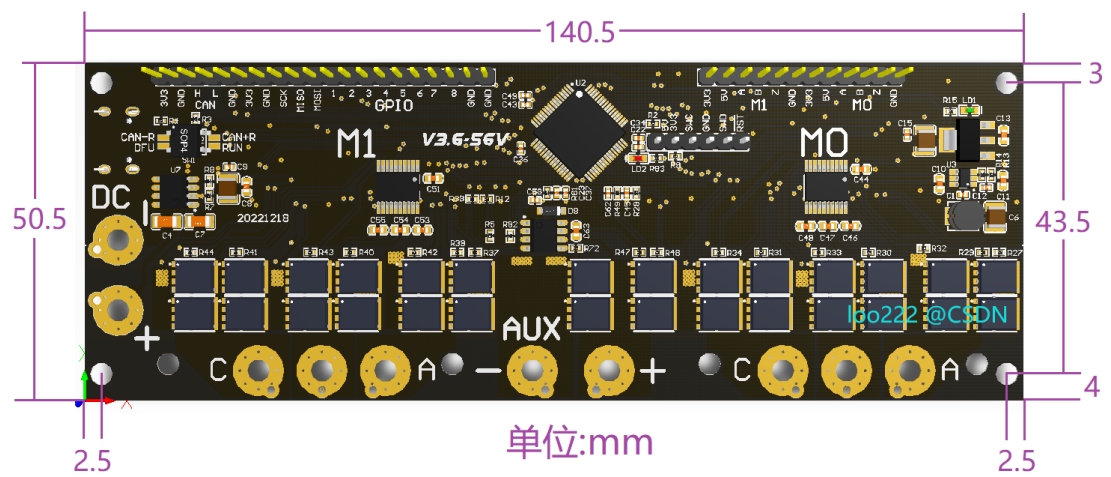


二、接线说明



- 1、调试 SimpleFOC 代码，需要外接 USB 转 TTL，
GPIO3 为 TXD2-----RXD，
GPIO4 为 RXD2-----TXD，
GND-----GND，
不要接 USB 转 TTL 的 3.3V
- 2、ST-link 只需要接 SWDIO、SDCLK 和 GND 即可；
如果是带隔离的 ST-link，需要共 3.3V，
- 3、接 SPI 接口的磁编时，GPIO1 做为 CS0 引脚， GPIO2 做为 CS1 引脚，
- 4、接 AS5600 编码器，M0 的 A/B 为 SCL0/SDA0，M1 的 A/B 为 SCL1/SDA1，
- 5、板子设计耐压为 60V，但因为电机转动过程中会产生反电动势，
所以推荐工作电压控制在 36V 内。

三、电路板尺寸

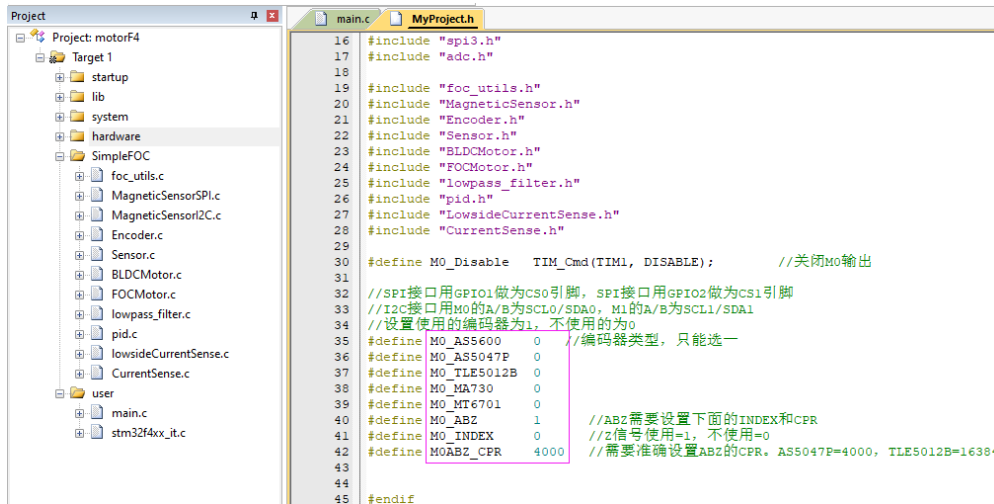


四、代码说明

如果是新手，建议先从开环控制学起，从最基本的控制入手。

本文以《5_Isample_M0_F4》代码为例讲解，

4.1、在 Myproject.h 文件中选择编码器类型



4.2、在 main.c 文件中设置电机参数

```
76 /*****
77 int main(void)
78 {
79     GPIO_Configure();
80     USART2_Init(115200); //GPIO 3/4引脚，3为TXD2，4为RXD2
81     TIM1_PWM_Init(); //M0接口，完成配置，但没有使能
82     delay_ms(200); //最大延时798ms
83     MagneticSensor_Init();
84     LowsideCurrentSense(0.001f,20, NOT_SET,ADC_Channel_10,ADC_Channel_11); //采样电阻阻值，运放倍数，A相，B相，C相
85     LowsideCurrentSense_Init(); //配置ADC，使能TIM1，测量偏置电压
86     LPF_init(); //LPF参数初始化
87     PID_init(); //PID参数初始化
88
89     voltage_power_supply = get_vbus_voltage(); //V 电源电压，受电阻精度影响会有0.2V左右的误差
90     printf("vbus=%2f\r\n",voltage_power_supply);
91     voltage_limit = voltage_power_supply/2; //V，主要为限制电机最大电流
92     pole_pairs=7; //电机极对数，按照实际设置，虽然可以上电检测但有失败的概率
93     voltage_sensor_align=0.8; //V 航模电机设置的值小一点比如0.5-1，云台电机设置的大一点比如2-3
94     velocity_limit=20; //rad/s 角度模式时限制最大转速，力矩模式和速度模式不起作用
95     current_limit=50; //A，foc_current和dc_current模式限制电流，不能为0。速度模式和位置模式起作用
96     torque_controller=Type_foc_current; //Type_dc_current; //Type_foc_current; //Type_voltage;
97     controller=Type_velocity; //Type_torque; //Type_velocity; //Type_angle;
98     PID_current_d.P=1; //0.6 电流环pi参数，可以进入 PID_init() 函数中修改其它参数
99     PID_current_d.I=0.5; //电流环i参数不太好调试，设置为0只用p参数也可以
100     PID_current_q.P=1;
101     PID_current_q.I=0.5;
102     PID_velocity.P=0.5; //0.5，速度环pi参数，只用p参数方便快速调试
103     PID_velocity.I=0.5; //0.2
104     P_angle.P=20; //位置环参数，只需p参数，一般不需要改动
105     PID_velocity.output_ramp=20; //速度爬升斜率，如果不需要可以设置为0
106     LPF_velocity.Tf=0.0001; //Tf设置小一点，配合爬升斜率设置，速度切换更平稳；如果没有爬升模式的斜率限制，Tf太小电机容易抖动，
107     target=0;
108 }
109 */***/
110
111 /*****
112 int main(void)
113 {
114     GPIO_Configure();
115     USART2_Init(115200); //GPIO 3/4引脚，3为TXD2，4为RXD2
116     TIM1_PWM_Init(); //M0接口，完成配置，但没有使能
117     delay_ms(200); //最大延时798ms
118     MagneticSensor_Init();
119     LowsideCurrentSense(0.001f,20, NOT_SET,ADC_Channel_10,ADC_Channel_11); //采样电阻阻值，运放倍数，A相，B相，C相
120     LowsideCurrentSense_Init(); //配置ADC，使能TIM1，测量偏置电压
121     LPF_init(); //LPF参数初始化
122     PID_init(); //PID参数初始化
123
124     voltage_power_supply = get_vbus_voltage(); //V 电源电压，受电阻精度影响会有0.2V左右的误差
125     printf("vbus=%2f\r\n",voltage_power_supply);
126     voltage_limit = voltage_power_supply/2; //V，主要为限制电机最大电流
127     pole_pairs=7; //电机极对数，按照实际设置，虽然可以上电检测但有失败的概率
128     voltage_sensor_align=2.5; //V 航模电机设置的值小一点比如0.5-1，云台电机设置的大一点比如2-3
129     velocity_limit=20; //rad/s 角度模式时限制最大转速，力矩模式和速度模式不起作用
130     current_limit=50; //A，foc_current和dc_current模式限制电流，不能为0。速度模式和位置模式起作用
131     torque_controller=Type_voltage; //Type_dc_current; //Type_foc_current; //Type_voltage;
132     controller=Type_torque; //Type_torque; //Type_velocity; //Type_angle;
133     PID_current_d.P=1; //0.6 电流环pi参数，可以进入 PID_init() 函数中修改其它参数
134     PID_current_d.I=0.5; //电流环i参数不太好调试，设置为0只用p参数也可以
135     PID_current_q.P=1;
136     PID_current_q.I=0.5;
137     PID_velocity.P=0.5; //0.5，速度环pi参数，只用p参数方便快速调试
138     PID_velocity.I=0.5; //0.2
139     P_angle.P=20; //位置环参数，只需p参数，一般不需要改动
140     PID_velocity.output_ramp=20; //速度爬升斜率，如果不需要可以设置为0
141     LPF_velocity.Tf=0.0001; //Tf设置小一点，配合爬升斜率设置，速度切换更平稳；如果没有爬升模式的斜率限制，Tf太小电机容易抖动，
142     target=0;
143 }
144 */***/
```

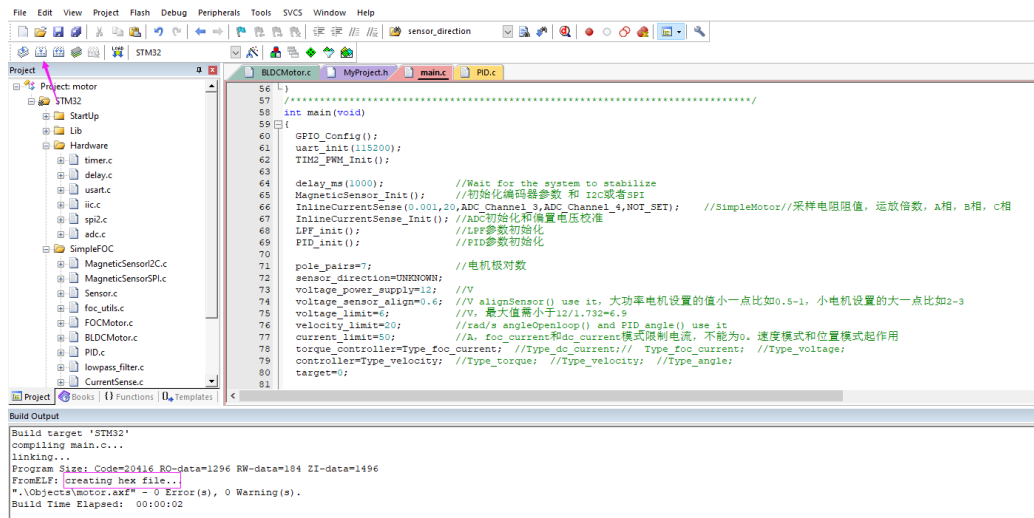
4.3、参数详细说明

```
65 //Wait for the system to stabilize
66 MagneticSensor_Init(); //初始化编码器参数 和 I2C或者SPI
67 InlineCurrentSense(0.001,20,ADC_Channel_3,ADC_Channel_4,NOT_SET); 1 //SimpleMotor//采样电阻阻值, 运放倍数, A相, B相, C相
68 InlineCurrentSense_Init(); //ADC初始化和偏置电压校准
69 LPF_init(); //LPF参数初始化
70 PID_init(); //PID参数初始化
71
72 voltage_power_supply=12; 2 //V 电源电压
73 pole_pairs=7; 3 //电机极对数, 按照实际设置, 虽然可以上电检测但有失败的概率
74 voltage_sensor_align=0.8; 4 //V alignSensor() use it, 大功率电机设置的值小一点比如0.5-1, 小电机设置的大一点比如2-3
75 voltage_limit=6; 5 //V, 主要为限制电机最大电流, 最大值需小于12/1.732=6.9
76 velocity_limit=20; 6 //rad/s 角度模式时限制最大转速, 力矩模式和速度模式不起作用
77 current_limit=50; 7 //A, foc_current和dc_current模式限制电流, 不能为0。速度模式和位置模式起作用
78 torque_controller=Type_foc_current; 8 //Type_dc_current; // Type_foc_current; //Type_voltage;
79 controller=Type_velocity; 9 //Type torque; //Type velocity; //Type angle;
80 PID_current_d.P=0.6; //电流环PI参数, 可以进入 PID_init() 函数中修改其它参数
81 PID_current_d.I=0; //电流环i参数不太好调试, 设置为0只用P参数也可以
82 PID_current_q.P=0.6;
83 PID_current_q.I=0;
84 PID_velocity.P=0.5; 10 //速度环PI参数, 只用P参数方便快速调试
85 PID_velocity.I=0;
86 P_angle.P=20; //位置环参数, 只需P参数
87 PID_velocity.output_ramp=50; 11 //速度爬升斜率, 如果不需要可以设置为0
88 LPF_velocity.Tf=0.0001; 12 //Tf设置小一点, 配合爬升斜率设置, 速度切换更平稳; 如果没有爬升模式的斜率限制, Tf太小电机容易抖动。
89 target=0;
90
91
92 Motor_init();
93 Motor_initFOC(0,UNKNOWN); 13 //(2.2,CW);(0,UNKNOWN); //如果填入零点偏移角度和方向, 将跳过上电检测。电机极对数要设置正确。
94 printf("Motor ready.\r\n");
95
```

- (1)、设置电流采样的相关参数, 根据实际使用的驱动板设置, 当前为 SimpleMotor 的参数。
- (2)、供电电压, 根据实际电压设置。供电电压增大, voltage_sensor_align 需等比例增大。
- (3)、极对数, 根据电机实际极对数设置, 如果不清楚, 零点检测可以检测出 (但有时检测会出错, 特别是 voltage_sensor_align 设置误差较大时), 可以多检测几次。
- (4)、零点检测电压, 检测时电机为开环控制, 电压需根据电机功率设置。如果为云台电机一般 2-3 之间, 设置太小电机无力, 检测参数不准确; 如果为航模电机, 一般 0.5-1 之间, 设置太大导致电流过高, 电机发热严重。
- (5)、限制电压, 不超过电源电压/ $\sqrt{3}$ 。
- (6)、限制速度, 只在位置模式时限制最大转速。
- (7)、限制电流, 力矩模式为 dc_current 或 foc_current, 并且控制模式为速度模式或位置模式时限制最大电流。
- (8)、低速运行的电机, 可选择 voltage。voltage 模式不需要电流采样和变换, 运行速度比 current 模式快。高速转动电机必须用电流模式, 一般 Type_foc_current。
- (9)、电机控制模式, 力矩模式、速度模式、位置模式 三选一。
- (10)、PID 参数根据电机实际情况设置。
调试 PID 先选择电压调制模式, 速度闭环控制, 设置速度 I=0, 只需修改速度 P 参数, 这样容易调试; 位置环只用到了 P 参数, P=20 或者 P=10 都行。这个不需要太多修改;
- (11)、速度爬升斜率, 必须配合 Tf 设置。如果不用爬升模式, Tf 设置的大一点 0.02 至 0.05; 如果用到爬升模式, Tf 设置的小一点 0.02 或者 0.0001。
- (12)、滤波系数设置。Tf 越小, 滤波效果越不明显, 近似没有滤波, 实际速度波动会比较大。霍尔电机的 Tf 控制在 0.01 至 0.05 之间。
- (13)、第一次操作, 设置为 (0, UNKNOWN), 执行零点检测; 把测试出的角度和方向填入函数中, 之后上电不再执行零点检测, 提高效率。

4.4、编译下载

(1)、修改参数后，点击编译，



(2)、ST-link 下载



4.5、串口发送指令

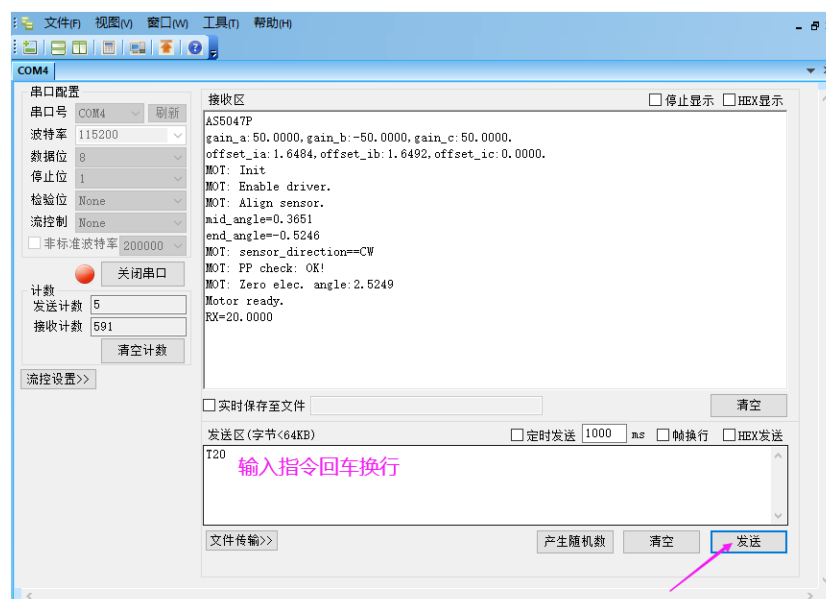
(1)、串口设置：115200，8 个数据位，1 个停止位，无校验，指令为 ASC 码，

(2)、指令格式：起始符+目标值+结束符，

起始符：字母“T”，

目标值：数字，

结束符：回车换行（\r\n），



五、注意事项

(1)、新手可先用相电阻大 ($>5\Omega$) 的云台电机测试, 相电阻小 ($m\Omega$ 级) 的大功率电机一旦出错容易烧坏 MOS。

(2)、接电源线注意正负极, 电压不要超过板子设计耐压。

(3)、电源接驱动器中间最好用鳄鱼夹连接, 测试过程中电机不正常赶紧断电, 程序中虽然可以设置各种限制条件, 但硬件保护永远是第一道防线。

(4)、接电机线, 三根线要接触牢固, 不要把线皮捣入端子, 以免接触不好。

(5)、PID 参数设置, 先设置 P 参数, 从小往大逐步增加, 调好 P 参数再调试 I。

不同的驱动电路 PID 参数不同, 同样的驱动电路不同的驱动芯片 PID 参数不同, 同一驱动器控制不同的电机 PID 参数不同。具体方法请百度。

(6)、最大转速跟单片机的性能和电机的性能相关, 实际测试驱动板 103 最大转速约为 $T100\text{rad/s}$ ($T100\text{rad/s}=16\text{ 转/秒}=955\text{RPM}$); 驱动板 405 能达到的最大转速约为 $T300\text{rad/s}$ ($T300\text{rad/s}=47.7\text{ 转/秒}=2866\text{RPM}$)。

(7)、PP check fail 一般有两个原因, 一是编码器接线不对, 第二是 voltage_sensor_align 设置的不对。失败后断电查找原因, 不要再发送指令。

(8)、电机零点校准虽然可以检测出极对数, 但并不准确, 所以仍然需要在代码中输入准确极对数。极对数错误表现为转动一个电角度后电机卡死, 正反都转不动。